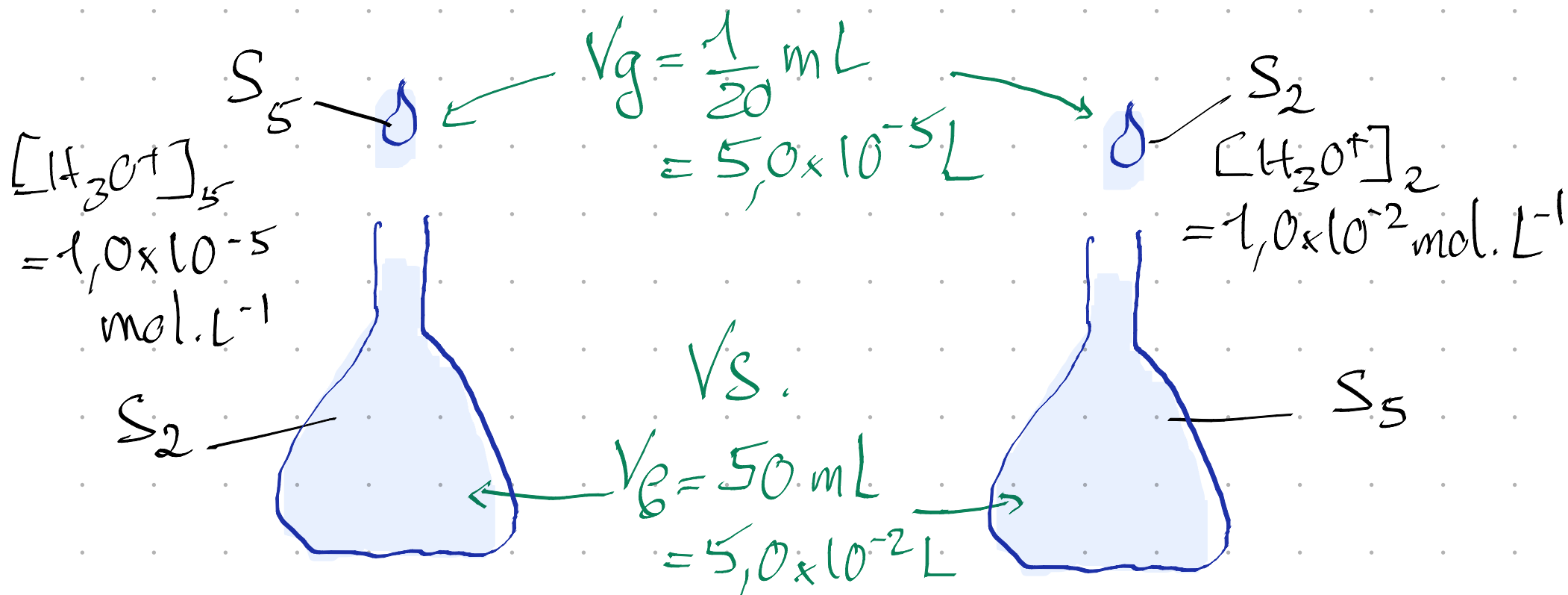


TP pH et dilution

Correction question 6

Quel est le pic ?
(en termes de variation de pH)



• Quantité de matière en ions oxonium contenue dans la goutte:

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = V_g \times [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 5,0 \times 10^{-5} \text{ L} \times 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$= 5,0 \times 10^{-10} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 5,0 \times 10^{-5} \text{ L} \times 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$= 5,0 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

• Quantité de matière en ions oxonium présente dans la fiole:

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = V_e \times [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 5,0 \times 10^{-2} \text{ L} \times 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 5,0 \times 10^{-2} \text{ L} \times 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} = 5,0 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

Le volume de solution n'a approximativement pas varié ($V_g + V_g \approx V_g$)

La quantité d'ions oxonium a, elle :

Pas variée non plus dans la fiole de gauche

En effet

$$n_g + n_g \approx n_g$$

$$(5,0 \cdot 10^{-10} < 5,0 \times 10^{-4})$$

$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]$ n'a approximativement pas varié.

$$\text{pH} = -\log \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c_0}$$

$$\text{pH} \approx 2,0$$

Doublee dans la fiole de droite!

En effet, on a trouvé autant d'ions oxonium dans la goutte que dans la fiole!

$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \times [\text{H}_3\text{O}^+]_5 = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} \approx 5,3 \quad (\neq 5,0)$$

Palluer une solution non concentrée par une solution concentrée est plus grave que l'inverse